

数学教育, 数学家, 教育家
教学改革.

数学教育

⑥

01-4

344-348

数学家应是教育家

Hayman Bass

蔡元聚

Bass, H

数学科学的各个专业团体, 当前正处于一个转移期. 在这期间, 它们可能会明显地出现收缩、改组, 而更多地会被拆散解体. 但是, 我们 (数学工作者) 并不是濒临灭绝的物种. 我们能否健康发展有赖于我们能否战胜过去惯于把自己局限于孤岛上的那种历史倾向, 并跳出孤岛融入我们周边的所有姊妹团体中去. 现在以不同形式流传着的上述说法, 我们已有所闻.

数学的内部文化仍在对诸如数、空间以及动力学的基本结构进行深入研究. 当今这类研究还用上了新的科学技术的探测与处理功能呢! 这些研究, 部分是靠纯智力发展的指引而进行的, 而更主要的却是受自然科学的推动. 数学为自然科学提供对其进程进行描述、分析、模型化和模拟的概念和语言. 数学还为工程技术的设计的模拟, 为工业的组织过程和决策过程提供了有效的手段. 数学思维的这些手段及其功能正在各行各业以至横跨整个技术劳力的范围内日益显露出来.

上面提到的转移期导致许多焦点问题发生部分变动. 例如, 从地地道道的数学研究向着应用方向的变动; 向着与自然科学和社会科学相结合的多学科研究的变动; 从纯粹学术研究到与工业及实验设施结合起来进行研究的变动; 从个人单干到集体合作以至多学科共同协作的变动; 从仅限于与共同合作的专家们进行技术性交流到跨越学科和文化背景的沟通的变动等等.

现时流行的数学教育模式是为了给不同层次的大学生群体提供相适应的数学知识、数学理解力和数学技巧的教育. 在美国, 大专水平学校的这类数学教育现时被委托给两大团体负责管理. 其一是根据我们教育体系中两年制大专院校及社区学院数学教育的要求而设立的, 另一团体则由学术界中的数学科学家组成. 他们中的大多数人, 原本所受的教育主要是要让他们去从事数学研究工作的, 但从他们的专业团体的经济基础来看, 他们的职业主要是从事数学教育. 除上述两个大团体外, 还有少数很著名的学者如: Ed. Dubinsky, Joan Ferrini-Mundy, Steve Monk, 和 Alan Schoenfeld 组成的团体正在按照 Pólya 的传统对大专水平的数学课程的发展进行研究.

前段所述的各种变动现在都在数学教育中相对应的各种深刻变化中有所反映. 在第二次世界大战后的年代里, 我们曾设计出一套强有力的教育模式, 使那些受过强化训练

原题: Mathematicians as educators. 译自: Notices of the AMS. Vol. 44(1997), No. 1, 18-21.

且热爱专业的学生能成一群终生投身于复杂的科学技术研究的骨干和精英。为此，一些很有才能和责任感的数学家把他们的精力都投入到这一教育工作中去，并且经常取得令人鼓舞的成就。但是对于这种教育模式，其教学法多数是定型的，讲授式的，有时很出色，有时又过于严厉。

这种教育模式把大批学生摒弃于或淘汰出高水平数学研究的门外，并把这归结为这些学生达不到我们的高标准要求。这些学生被认为不是从事高水平研究的“材料”。由于国家过去并不需要大量受过数学训练的人才，并且有足够数量的具有数学天赋和激情的人才可以维持任何教学法存在下去，因而这一淘汰制度便被认为不太过分。有的人甚至认为是必要的。

一个竞争激烈且需要技术知识的世界经济的出现，从根本上扩大了对数学教育的需求。我们正在寻求制定一些扩大劳动力应该起码达到的科技能力和科技脱育的水准。这些水准应该接近过去认为只有一些受过特别训练和经过精心挑选的学生才能达到的那样。

这种变化进一步要求对广大劳动力进行技术扫育，以便他们在踏入我们现代的民主社会开始工作时，即具有负责任的和对信息灵通的素质。这种种压力为关于数学思维丰富了文化和增强智慧的传统争论添加了一条实际界限。对于大量学生没有机会学习数学或者被淘汰出原本应该是他们获得技术能力和达到技术脱育门径的数学学习门外这件事，从现在的角度来看，那并不是学生们的失败；而是我们教育制度的失败。另外，相对于构成涌入劳动力市场的少数民族和妇女这支主要劳动力大军来说，他们当中这类流失生的比例也是不相称而是过大的。

现在已到了数学科学家们重新考虑他们也应成为教育家并发挥作用的时候了。我们已组建了一种职业，它以其自身的职业特性、高素质的工作表现以及对工作严格负责的准则而自豪。然而，从事纯学术工作的数学科学家们，尽管他们至少有大半生时间从事数学教育工作。可是，实际上，除了从他们老师的教学模式中学到一点东西外，他们从未接受过任何培养教育家的专业训练。对于这样的情况，请设想一下。如果一个人只想通过观赏歌剧去学习咏叹调，或者只想通过品尝食品去学习烹饪技艺，只通过阅读书本去学习写作，这能行吗？许多教学艺术——如教学出色的教师的思考力，以及他对事物的动态观察及判断力等——局外人是很难观察到的。何况，在任何情况下，大多数做学术性工作的数学科学家很少有机会观摩到效果好的大学本科的教学。

人们既不能通过品尝食品而成为一名烹饪能手，也不可能通过阅读烹饪书籍或听一些有关烹饪的演讲而学得一手烹饪技艺。掌握烹饪技术的最佳办法是在一位出色厨师的指导下，亲自动手去进行烹调。也即是说，采取一种师徒帮学的模式。事实上，现时的教师培训工作也是采用了讲授与师徒式帮学两者结合在一起的方案。至于让从事学术工作的数学科学家发展成为专业教师的途径，或许也应采取为他们提供实践环境，让他们在实践中学习这种模式。其中我们最为熟悉的较为定型的学习方式，在安排上其份量应相对的大大减少。现时，这方面好的和较系统的方案还不多见。希望教育专家们帮助我们制定并试验这类方案。

效果好的教学,要求教师对其学生有所了解,同时还要求教师不仅能把东西讲解清楚给学生听,而且还要他们能在理解学生的基础上认真听取学生的意见和提出的问题,因为自己懂得一些东西或与同行专家交流自己懂得的东西与把这些东西向学生讲解清楚是不相同的两码事。另外,处于学习者地位的数学科学家的经验也不一定能成为一般学生可资借鉴的东西。这种种的技能和意识都有赖于专业训练去培育。

当然,在我们这一专业圈中也出现过一些教学效果很好且富有创造性的教师。他们没有求助于专业教育家,而是靠自己的天赋、个人现任感、勤奋的工作以及实践经验等综合因素而获得成功。但是,这些孤立的个人事例能成为我们培养人才的模式吗?我们和我们服务的大众能由于我们专业圈中有那么少数人通过自己的进取心而发展了他们的教学技能而感到满意吗?不!请设想一下,如果我们放弃为造就未来研究人才的那种严格的数学学科教育而用由个人自学的放任政策,那将会怎样影响我们整个研究群体的质量呢?

许多数学家对待教育问题的倾向——一种含蓄地贬低教学法的真义及其重要性的倾向——很能反映出他们的职业修养。数学科学家在论述教育问题时,大都典型地采用独有的学科内容及技术术语进行阐述。而对于这些教育问题如何解决,也都是以更新课程内容作为答案。诚然,课程设置是问题的一个重要部分,也是受过数学训练的专业人员能作出大贡献的一个方面。但是,单独就课程而言,它可能而且经常忽略了有关认识和学习的问题;忽略了多种可令学生积极参与数学学习的策略问题,以及忽略了对学生的知识和理解力进行评估的问题。具有讽刺意味的是现时中学教师的数学培训工作正是委托给这些既没有受过教学法的训练,也没有在给青年学生讲授数学时对教学法有任何方面的亲身感受的数学科学家去做。教学法并非是可以简单地在一堆事实之后加入课程内容的某些东西。在效果好的教学中,教学法与教育内容是不能分开的,是交织在一起的。教学法,跟语言本身一样,即可以解放也可以禁锢人们的思想;既可以激发人们的创造性思维,也可以窒息这些思维。

事实上,在教学改革这一前沿地带早已出现了变化。最引人注目的是由所谓的微积分改革运动所引起的。(关于这方面最好的报告可参考由 Alan Tucker 所撰写的文章“关于微积分改革成果的评估”(“Assessing Calculus Reform Effects”ACRE),MAA,1995)。对于站在这—改革活动之外的那些对事物经常持怀疑态度的数学科学家来说,这一改革现象也被认为不外乎是引进一些新的内容,以及在微积分教学中引进更为系统的技术应用而已。而有关新内容的引进,现时已引发了一场生气勃勃且健康的辩论,尽管有些反对者是如此尖刻和不加区别地反对引进,使得这场辩论有走向极端从而妨碍合理讨论的危险。但另一方面,那些参与微积分教学改革的人,对这场改革的意义,却有另一种不同的见解。这些改革的参与者虽也和数学科学家一样持有一种健康的怀疑态度,不过他们更能从职业的角度去审视和判断如何引进这些内容,以及引进到什么程度,而令他们感到最有意义的是:改革使他们的个人角色发生了变化,使他们能以教师的身份参与了业务实践。他们对自己成为一个以教学实践作为职业自觉性和业务交流的一部分职责的团体的成员而感到别有一番感受。创立这样一个真真实实的数学家—教育家团体,就我个人的

感受而言,的确是微积分改革运动中最有意义(或许也是最没有预料到的)的一项成果。这是我们团体应该感到自豪的成就,值得我们进一步去培育它并使之更具吸引力。除了我们上面所引述的文章 ACRE 外,JPBM 上“数学科学中的报偿与认识”(“Rewards and Recognition in Mathematical Sciences”)是这一方面的另一有指导性质的重要文章,该文已受到广泛的好评,且被我们在其他学科的同行人所引用。

或许有人倾向于认为这场微积分改革运动是在没人得到专业教育家的帮助下所进行的一种教学改进而已。恰恰相反,我们有许多改革的例子是在与教育专家们进行重要商议后进行的。至于那些从改革的早期阶段便全身投入,并由他们编制出一套教学计划用于培训一支能有效地开设新课程的数学家们,事实上已成为具有某一特别方面专门知识的教育专家。过去他们所做的工作都是得到资助的,并且为发展此一改革,他们也花费了很大部分的时间。(这里我不排除一位教育专家也是一名数学家的可能性。)还有一点需要指出的是:很显然,指导微积分改革的那套思想体系在 12 年制(K12)的改革成果中已有强烈的反映,而这套思想体系正是来自专业教育团体的。

现时已有许多数学家和数学系被说服(很多时候是受到外界压力的)应对教师的业务发展进行必要的改进。那么,为此,他们应该做些什么呢?在原先没有一套可用于培养业务教师的计划时,又该怎么办?能否由一些数学科学家为现时和未来的教师队伍制定一些课程和教学大纲呢?这一问题的答案可部分地回答如下:不能单独地搞,即不能在没有任何经验的教育专家(他们本身也可能受过良好的数学教育)的参与下,由数学科学家孤立地去进行;也不能在没有得到周围有关部门及事业单位的支持和合作下,由数学家以个人身份去进行。许多数学科学家至今仍存在着一种倾向,即以怀疑的眼光(实则近乎一种伪装起来的瞧不起人的眼光)去看待教育专门人才。因此,现在去游说什么数学家可以从教育专家那里学到许多东西,以及需要他们许多专业帮助等等可不是一个容易做到的主张。现在留待我们去做的主要应是在数学家和教育专家(从中学教师到正在进行教育学研究的人员)之间营造一个能让双方进行相互敬重的交流和业务合作的环境。这样做最终将在两者之间铺设一条双向路径。一方面可让数学科学家为加强中学的学科教学计划以及教学实践作出贡献;而另一方面,教师们和从事教育研究的团体则可帮助从事学术工作的数学科学家们提高他们注重教学法的自觉性和提高他们的教学能力。

数学教育,不同于数学本身,严格地说不能算是一门科学。它更多地应属于经验性及其固有的多学科性的一门学问。它的目标,不是要把智力封闭起来,而是要去帮助别人探索所有不确性及试验性的事件。这才是数学教育必须负起的责任。数学教育是一门社会科学,有它自己的证据标准、论证方法,以及理论创立和专业阐述体系等等。它已有一定的研究基础。在过去的几十年里,人们从那里学到许多东西。这些东西在应由从事学术工作的数学家负起责任的教学表现中已结出重要的果实。

下一步还有哪些事要做呢?最低限度,应该为我们的研究生——他们经常从事助教和教员工作——安排严格的教学培训。这不仅应成为在读研究生的必修课程,也可为他们未来成为大专院校或中学教师做好准备。即使未来他们不能进入学术领域就业,但在接受教学技巧培训中他们所需要学习的许多东西,在其他各种需要更出色的交流技

巧的场合中也都可以派上用场。这也将使他们未来在其工作和团体中成为替坚实数学教育的重要性进行现身说法的理想人物。作为培养我们研究生使之成为更加多才多艺的专业人员的一般目标的一部分，教学和交流技巧的业务发展应是极端重要的组成部分。的确，这类专业发展不论是对现职的教师还是研究生都是合适的。此外，在数学科学系新的硕士学位教育计划的方案中，还可让数学教育成为一个新的学位选择。促成这些新的教育计划制订的凭据也应同时为现职的教师提供专业发展的机会。

另一件要做的事是一件重要的挑战性工作：即以各数学系为基地，以致力于对未来中学教师进行数学培训为目标，由数学科学家制订出与各门课程的教育专家进行合作的计划。当然，这里我们必须区别小学教师和中学教师不同的需要。这是一个极端需要经过深思熟虑的发展和实验计划的领域。可惜，至今这方面的工作还未得到（它本应得到）数学家们应有的重视。这方面现时正在期待着出现某些有新意、有创造性合作的可能性，因为传统的各种设想都未能产生预期的效果而是反复以失败告终。

上述各种尝试可以通过网上与其他大学正在进行同样的工作且开展得更好的同行们进行交流，从而使工作变得容易些。数学教育改革（Mathematics Education Reform 简称 MER）这一团体已在网上组织了各类活动，而 MAA/AMS 也在冬天联合举办了几次特别会议以支持这类网上活动。

在美国，无论是在中学、大学或研究生的各个水平，数学和数学教育历史上都因文化和专业的原因而被分离——这种分离可从 AMS, MAA, AMATYC 及 NCTM 这四个团体各自的议程和文化中看到。因此，对于关注着改善美国数学教育的每一个人来说，很明显，这一问题已到了不能再被分划成由这四个团体互不协调地负起各别责任的几个部分的时候了。作为数学科学家，作为数学教育研究人员，以及作为大学、大专院校、社区学院和中学的教师们，我们必须关心现时是否把研究生、本科生以及 12 年制（K12）的教育当成我们教育事业整体的不同部分这一问题。在我们的教育事业中，我们应学会跨越文化、学科和事业的界限进行交流与合作，正如我们在做数学科学研究时要求做到一样。

（蔡克聚 译 何育赞 校）